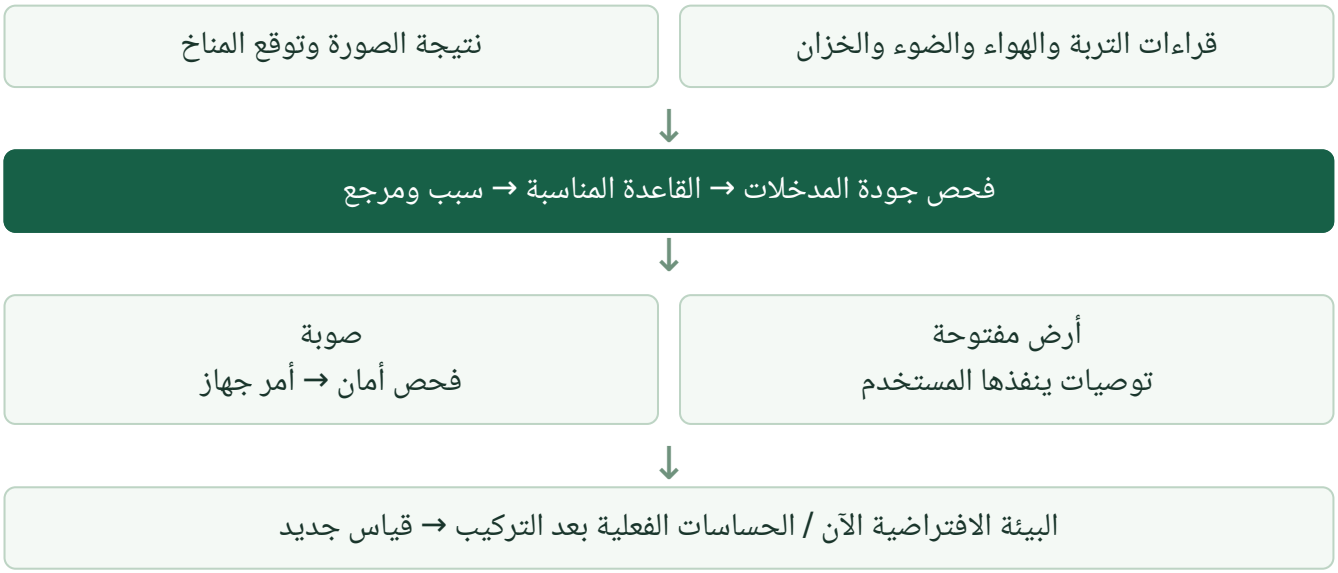
قواعد زراعية + اختبار بالمحاكاة

الخيار والطماطم، في الأرض المفتوحة والصوبة. القواعد تستقبل نتائج الـAI والقراءات، وتطلع سبب وتوصية أو أمر جهاز بعد فحص الأمان. المحاكاة تختبر تأثير الأمر على بيئة افتراضية.

القسم	البنود بنفس أرقام الخطة	هنعمل إيه؟
أ: القواعد الزراعية	١ و٢ و٣ و٤ و٥	تقييم الأرض، تجهيز التربة والتغذية، جاهزية الصوبة، قرار الري، وإرشادات الأمراض.
ب: المحاكاة	٦ و٧	اختبار مناخ الصوبة وأجهزتها، واختبار مياه الأصيص والخزان والطلمبة والأعطال.

قرارات النطاق

هنكتب منطق البنود كلها دلوقتي. فرع القرارات المعتمدة على NPK يفضل غير مفعّل لحد قياس موثوق ومتوافق مع المرجع. Parma خارج النسخة الحالية. الهاردوير الحقيقي جزء أساسي وهندمجه بعد اختبارات البرامج والمحاكاة.



كل قاعدة هتحتفظ باسم المحصول ومرحلة النمو ونوع الوسط وطريقة القياس والوحدة ومصدر الحد. الناقص يظهر «بيانات غير كافية»؛ مش هنعوضه بصفر أو نطلع جاهزية كاملة من معلومات جزئية.

المراجعة: ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦. ده مرجع مستقل، وروابط التنزيل ملونة وقابلة للضغط. CSV المفتوح في المتصفح يتنزل من «حفظ باسم».

تقييم مناسبة الأرض للخيار والطماطم

الهدف: المستخدم يعرف ظروف العينة مناسبة لكل محصول حسب القياسات المتاحة، وإيه اللي محتاج يتراجع قبل الزراعة. عينة صغيرة مش تقييم شامل لكل أرض أو مزرعة.

المدخلات	الناتج
المحصولان، نوع الزراعة، مرحلة البداية، نوع التربة/الوسط، pH وEC موثقان، والطقس المتاح.	لكل محصول: مناسب حسب المتاح، محتاج تعديل، أو بيانات غير كافية؛ مع الأسباب والمراجع.

منطق التنفيذ

1. نختار ملف احتياجات المحصول حسب أرض مفتوحة أو صوبة وحسب التربة أو الوسط.
2. نتأكد إن نوع القياس والوحدة وطريقة التحليل مناسبين للحد المرجعي.
3. نقارن كل متغير متاح ونكتب النتيجة وسببها. النتيجة العامة تفضل مشروطة لو متغير أساسي ناقص.
4. نرسل ملاحظات التربة للبند ٢، ولو صوبة نرسل جاهزية البيئة للبند ٣.

المراجع المطلوبة — بالمسميات الصحيحة

الخيار والقرعيات في الأرض المفتوحة — Chapter 7 / CV123 — تنزيل PDF مباشر

الطماطم في الأرض المفتوحة — Chapter 18 / CV137 — تنزيل PDF مباشر

خيار الصوبة — CV268 — تنزيل PDF مباشر

طماطم الصوبة — CV266 — تنزيل PDF مباشر

> **طريقة استعمال المراجع**
> أكواد المراجع السابقة اتراجعت وصححنا ترتيبها. معلومات الأصناف والمواعيد الخاصة بفلوريدا مش هتتنسخ كتقويم زراعة لمصر. المقارنة تقتصر على الاحتياج الزراعي اللي ينطبق على ظروفنا، مع توضيح السياق.

اختباره دلوقتي: حالات بقيم مناسبة، حالات خارج النطاق، قراءات ناقصة، ووحدة أو طريقة تحليل غير معروفة. المطلوب نراجع صحة الفرع والسبب؛ مش نعلن نجاح زراعة فعلية من الاختبار البرمجي.

تجهيز التربة وإرشادات التغذية

المدخلات: المحصول ومرحلة النمو، الوسط، pH وEC مع طريقة القياس، عناصر من مصدر موثوق إن وجدت، وأعراض الصورة. **الناتج:** ملاحظات عن الحموضة والملوحة والتغذية والتجهيزات المقترحة والمعلومات الناقصة.

> **حالة التنفيذ**
>
> الكود والمنطق والاختبارات يتعملوا بالكامل دلوقتي. تشغيل قرارات نقص/زيادة NPK المعتمدة على تركيز فعلي يتطلب قياسًا موثوقًا ومتوافقًا. ظهور أرقام في حساس أو CSV مش شرط كفاية لتفعيل الفرع.

- pH وEC: نفس الوحدة لا تعني نفس طريقة القياس. EC المباشر في التربة مش بديلًا تلقائيًا لـEC محلول مغذٍ أو مستخلص تربة.
- العناصر: نفرّق بين N الكلي والنترات، وبين mg/kg تربة وmg/L محلول. قراءة الصورة تساعد في وصف العرض، مش تحديد التركيز أو جرعة السماد.
- النتيجة المعتمدة على تحليل ناقص تطلب استكماله. مفيش حقن سماد أو تعديل pH آلي في نطاق الأجهزة الحالي.

إدارة تسميد خضروات الأرض المفتوحة — CV296 — تنزيل PDF مباشر

إدارة تسميد خضروات الصوبة — CV265 — تنزيل PDF مباشر

UdeA — قراءات طماطم جاهزة

مساندة لتجربة المدخلات

قياسات أسبوعية من نباتات ومعاملات مختلفة، وفيها قراءات أدوات وحساس سباعي وبيانات إنتاج. نحتفظ بالطريقة والأداة لكل عمود، ولا نعتبر NPK السباعي مرجعًا صحيحًا لتقييم العناصر. وصف المستودع يذكر CC BY 4.0 بينما ملف LICENSE يعرض CC0؛ نتبع الإسناد ونحفظ توثيق النسخة.

تنزيل CSV مباشرة

صفحة المصدر والتوثيق | الملف مفصول بفاصلة منقوطة ;

بيانات خيار مساندة وليست تنزيلًا إلزاميًا: تجارب موسمية وتحاليل تربة؛ نستخدمها لفهم السياق أو عرض حالات بعد مراجعة طرق التحليل، مش كحدود لحساس لحظي.

تربة خيار وعناصر متاحة عبر مواسم — ZIP | التوثيق

خيار تحت ملوحة ومحسنات تربة — ZIP | التوثيق

تجهيز الصوبة وتقييم الجاهزية للزراعة

المدخلات: المحصول ومرحلة النمو، حرارة الهواء ورطوبته، PAR وCO_2، نتيجة التربة، الطقس الخارجي، والأجهزة المتاحة. **الناتج:** حالة كل عامل، التعديل المطلوب، وجاهزية مشروطة بالبيانات.

العامل	القاعدة هتعمل إيه؟
حرارة ورطوبة الهواء	تقارن بملف احتياجات المحصول والمرحلة ووقت اليوم. تستخدم التوقع للتنبيه المبكر، والقراءة الحالية لفحص الحالة.
الضوء	تستخدم PPFD من حساس PAR، وتجمعه مع الزمن لحساب DLI. ما تحولش lux أو W/m² لقراءة PAR بمعامل عام ثابت.
CO_2	مراقبة وتنبيه وتوصية مناسبة حسب ظروف التهوية. مفيش جهاز حقن CO_2 في النطاق.
الأجهزة	المروحة وفتحة التهوية والإضاءة تتطلب صلاحية القراءة وحالة جهاز سليمة. فرق بين هواء خارجي يساعد على التهوية وهواء يزيد المشكلة.

المراجع والتنزيلات

متطلبات خيار الصوبة — CV268 — تنزيل PDF مباشر

متطلبات طماطم الصوبة — CV266 — تنزيل PDF مباشر

الري وعلاقة الوسط بالماء — CV264 — تنزيل PDF مباشر

التغذية والوسط الزراعي — CV265 — تنزيل PDF مباشر

Purdue HO-238-W — قياس DLI — تنزيل PDF مباشر

دليل قياس PPFD وApogee — DLI — تنزيل PDF مباشر

وحدة PPFD هي µmol/m²/s، ووحدة DLI هي mol/m²/day. نحسب المجموع من القراءات وفواصل الزمن، ونعلم اليوم غير المكتمل لو فيه فجوات مؤثرة. مرجع DLI للقياس مش مبررًا لفرض رقم واحد لكل محصول ومرحلة.

واجهة الحساس المقترح موثقة هنا: DFRobot SEN0641 — مواصفات RS485 PAR. اختيار الواجهة لا يعني تأكيد مخزونه المحلي. القاعدة والمحاكاة يشتغلوا بالوحدة نفسها من دلوقتي.

> **حدود التحكم**
>
> التهوية مش تبريد مستقل عن الجو الخارجي، والمروحة الدوارة وحدها مش مزيل رطوبة. المحاكاة تمثل مروحة سحب/تهوية وفتحة فعلية، وتظهر عجز الأجهزة عن الوصول للهدف عند الحاجة.

حساب احتياج الري واتخاذ قرار الري

المدخلات: المحصول والمرحلة، نوع الوسط وحجمه، رطوبة تربة موثقة، حالة الخزان، آخر ري، إعدادات الجرعات، وجودة القراءة. الطقس يساعد التوصية ولا يلغي فحص الرطوبة.

في الأصيص داخل الصوبة

1. نرفض القراءة المفقودة أو القديمة أو غير المعروفة في نوع القياس، ونفحص الخزان وحدود التشغيل.
2. لو الرطوبة أقل من حد البداية المخصص للتربة والمرحلة: نحسب جرعة صغيرة داخل الحدود المسموحة.
3. نشغّل الطلمبة مدة الجرعة، وبعدها نوقف وننتظر انتشار المياه قبل إعادة القياس.
4. نكمل أو نوقف حسب القراءة الجديدة، مع حد أقصى للجرعة والزمن والمياه اليومية. لو مفيش استجابة منطقية نوقف ونصدر تنبيه.

الإعداد	معناه
الرطوبة المستهدفة وحدا البدء/الإيقاف	إعدادات مرتبطة بالتربة وطريقة قياس الرطوبة؛ فيه فرق بين الحدين لتقليل التقطيع المتكرر.
حجم الجرعة ووقت الانتظار	قيم واضحة في المحاكاة، وتتعاير عمليًا حسب حجم الأصيص وانتشار المياه.
تصرف المضخة	بوحدة ml/min. مدة التشغيل الحسابية = كمية الجرعة ÷ التصرف، ثم تتراجع بالقياس الفعلي.

في الأرض المفتوحة

الناتج إرشاد فقط. لو متوفر نوع المحصول والمرحلة والمساحة والطقس وكفاءة الري، نستخدم حسابات الاحتياج المائي المناسبة. لو المدخلات ناقصة نطلع توصية مشروطة، مش كمية رقمية ظاهرها دقيقة.

FAO 56 — الطبعة الثانية المنقحة 2025 — تنزيل PDF مباشر

ري خضروات الصوبة — CV264 — تنزيل PDF مباشر

> **تعديل عن الخطة القديمة**
>
> مفيش اعتماد على توقع رطوبة Parma. الأصيص يتختبر بميزان مياه وقراءة رطوبة حالية. ETo الخارجي ومعاملات الحقل مش جرعة جاهزة لصوبة صغيرة أو أصيص.

الربط: القاعدة ٤ تطلع قرارًا وسببًا وجرعة محدودة؛ المحاكاة ٧ تحسب تأثير الجرعة. بعد تركيب الهاردوير، نفس القرار يمر بفحص الأمان على ESP32 قبل تشغيل الطلمبة.

الإرشادات المرتبطة بالأمراض والآفات

المدخلات: المحصول، فئة الصورة ودرجة الثقة، مرحلة النمو، نوع الزراعة والظروف البيئية المتاحة. **الناتج:** شرح للحالة، وقاية ومتابعة وتقليل انتشار، والحاجة لتأكيد متخصص.

1. نراجع إن الفئة موجودة في قائمة الموديل ومربوطة بصفحة زراعية مناسبة لنفس الحالة والمحصول.
2. لو الصورة غير مناسبة أو النتيجة غير حاسمة، نعرض ده ونطلب صورة أو متابعة أفضل. الثقة العالية وحدها مش تأكيد معملي.
3. نطلع خطوات الوقاية والمتابعة من المرجع، مع مراعاة إن بعض أعراض النقص والأمراض متشابهة.
4. لو الحالة لها ارتباط بالرطوبة أو التهوية، نضيف ملاحظة لمحرك القرار؛ فحص القراءات والقواعد يفضل هو أساس أمر الجهاز.

نوع النتيجة	التعامل معها
مرض أو آفة	اسم الحالة المتوقع + معلومات وأفعال متابعة موثقة، من غير تحديد موضع الإصابة أو شدتها.
أعراض نقص عنصر	توصية بمراجعة تحليل وتغذية وري وpH حسب الحالة. مفيش تحويل لجرعة سماد من الصورة.
سليم	لا تظهر أعراض من فئات الموديل في الصورة بدرجة كافية؛ ده مش ضمان سلامة كل النبات أو الجذور.
غير حاسم	نعرض حدود النتيجة، ونمنع وصف علاج نوعي بناءً عليها وحدها.

المراجع المطلوبة

UC IPM — أمراض وآفات القرعيات — تنزيل PDF مباشر

UC IPM — أمراض وآفات الطماطم — تنزيل PDF مباشر

تغذية خضروات الأرض المفتوحة — تنزيل PDF مباشر

تغذية خضروات الصوبة — تنزيل PDF مباشر

نسخ UC IPM الـPDF أرشيفية؛ نراجع صفحات الموقع الأحدث عند تثبيت الإرشاد: القرعيات، الطماطم. مفيش نقل آلي لوصفات مبيدات أمريكية إلى مصر، ومفيش رش مبيد آلي ضمن المشروع.

> **اختباره دلوقتي**
>
> لكل فئة: نتيجة صورة معروفة → إرشاد مطابق ومرجع صحيح. ونختبر النتيجة ضعيفة الثقة، والفئة اللي لسه مالهاش إرشاد معتمد، وتعارض قراءة البيئة مع التوقع.

مناخ الصوبة والتهوية والإضاءة

سببها: نختبر هل قرارات القاعدة ٣ بتغيّر البيئة الافتراضية في الاتجاه المتوقع. موديل توقع المناخ يساعد القرار، والمحاكي نفسه يحسب استجابة البيئة للأجهزة.

GreenLight

أساس للمحاكاة الفيزيائية

أداة مفتوحة المصدر لنمذجة الصوبة. نخصص حجم وهيكل الصوبة والطقس والمصادر الحرارية والإضاءة والتهوية حسب نموذجنا. الإعدادات الافتراضية مش تمثيل جاهز للصوبة التجريبية.

تنزيل البرنامج — ZIP | **شرح المطور وطريقة التخصيص**

ترخيص المستودع: BSD-3-Clause-Clear

المدخلات والمخرجات

المدخل	المخرج بعد الخطوة الزمنية
حرارة ورطوبة أولية، طقس خارجي، حجم الصوبة وفقد الحرارة، حمل النبات، وحالة المروحة والفتحة والضوء.	حرارة ورطوبة وقراءات ضوء افتراضية جديدة، وسجل الأوامر والمدة وحالة الوصول للنطاق المستهدف.

تمثيل الإضاءة يشمل الضوء الطبيعي وضوء اللمبة ومكان القياس. بيانات PAR الداخلية في المحاكاة مش لازم تساوي PARout الخارجي الموجود في WUR. أي معامل تأثير غير مقاس نختبره كنطاق افتراضات معلن.

البيانات والمراجع للاختبار

مناخ وطقس الخيار — WUR ZIP
مناخ وطقس الطماطم — WUR 7z

الظروف الزراعية لخيار الصوبة — تنزيل PDF مباشر
الظروف الزراعية لطماطم الصوبة — تنزيل PDF مباشر
قياس الضوء وتجميع DLI — تنزيل PDF مباشر

السيناريوهات ومعايير التقييم

- يوم حار/رطب، تغير الطقس الخارجي، حساس متأخر أو ناقص، مروحة متوقفة أو فتحة لم تستجب، وضوء غير كافٍ.
- نقارن القواعد بالتحكم البسيط، وبعدها نضيف توقعات الموديل ونقيس هل حسّنت النتيجة فعلًا.
- نقيس وقت البقاء في النطاق، مقدار التجاوز، وعدد مرات التشغيل واستهلاك الطاقة التقديري لو قدرة الجهاز معروفة.

> **حد النتيجة**
> نجاح محاكاة على افتراضاتنا يثبت سلوك البرنامج داخلها. إثبات تمثيل الصوبة الفعلية يحتاج قياسًا ومعايرة بعد تركيبها.

ري الأصيص والخزان والطلمبة والأعطال

سببها: اختبار دورة الري كاملة من غير Parma ومن غير تجميع داتا تدريب جديدة. المحاكي يولد قراءات افتراضية وفق ميزان مياه، ويستقبل أوامر القاعدة ٤.

> **ميزان المياه**
> ماء التربة في الخطوة الجديدة = الموجود سابقًا + المياه اللي وصلت للتربة − استهلاك النبات والتبخر − الصرف. الخزان ينقص بالمياه المسحوبة منه. نراعي حدود السعة والتشبع وتأخر انتشار الماء.

إعداد المحاكاة	إزاي نستخدمه؟
حجم التربة ونوعها	نحدد حجمًا موثقًا للنموذج الافتراضي، ونجرب عدة قيم مع اختلاف الاحتفاظ بالمياه والصرف.
الرطوبة الأولية وحدود الوسط	كل القيم بنفس تعريف VWC؛ نتأكد إن هدف الرطوبة داخل حدود الوسط، مش نسبة عشوائية مشتركة لكل الترب.
الخزان والمضخة	سعة وماء متاح، وتصرف مضخة اسمي، وحجم جرعة ووقت انتظار وحدود تشغيل.
القياس والاستجابة	نضيف ضوضاء وانحيازًا وتأخيرًا وانقطاعًا، ونفصل كمية الماء المسحوبة من الخزان عن اللي وصلت للتربة.

اختبارات لازم تتنفذ

1. تربة جافة وخزان فيه ماء: جرعات محدودة وإعادة قراءة حتى الإيقاف.
2. خزان منخفض أو فاضي: منع تشغيل وتنبيه. نختبر كمان تعطل عوامة أو اختلافها عن تقدير الوزن.
3. حساس ثابت، قراءة قديمة، سلك مفصول، أو قفزة غير منطقية: إيقاف آمن حسب الحالة.
4. تسريب أو خرطوم مسدود أو تصرف مضخة مختلف: النظام ما يفضلش يروي بلا حد.
5. تربة فيها صرف سريع وأخرى بطيئة: نراجع التجاوز واستهلاك المياه وحساسية الإعدادات.

FAO 56 — مفهوم ميزان المياه والاحتياج المائي — تنزيل PDF مباشر

الري وخصائص أوساط زراعة الصوبة — تنزيل PDF مباشر

بيانات مساعدة لفهم الري في الصوبة: WUR الخيار — ZIP، WUR الطماطم — 7z. قيم L/m² في التجارب مش جرعات ml جاهزة للأصيص؛ إعادة تشغيل السجل مش محاكاة لاستجابة قرار جديد.

المقاييس: المياه المستخدمة، تجاوز نطاق الرطوبة، وقت التعافي، وعدد وتوقيت إيقافات الأمان. بعد التركيب نعاير التصرف والجرعة والانتظار ونختبر فاعلية الحماية عمليًا.

نفس معنى القراءة من الداتا للهاردوير

القراءة أو الحالة	الوحدة / المعنى	مين يستخدمها؟
حرارة ورطوبة الهواء	°C و% RH، مع وقت وجودة القراءة	موديل المناخ ٣ أو ٤ + القواعد ١ و٣ والمحاكاة ٦.
رطوبة التربة	% VWC أو m³/m³ مع تحويل موثق بينهما؛ مش % نسبي غير معرف	القاعدة ٤ والمحاكاة ٧؛ وتساهم في تقييم الوسط.
حرارة التربة	°C	قواعد تقييم ظروف التربة، حسب ما يغطيه المرجع.
pH وEC	pH؛ وEC بوحدة µS/cm أو mS/cm، مع طريقة القياس	القواعد ١ و٢ و٣. ١ mS/cm = ١ dS/m، لكن طريقة التحليل تفضل منفصلة.
N وP وK	نوع العنصر والتحليل والوحدة والوسط	فرع التغذية في ٢، وأي حكم ملاءمة يعتمد عليها؛ يتوقف عند غياب قياس موثوق.
PAR وCO₂	PPFD بوحدة µmol/m²/s؛ وCO₂ بوحدة ppm	القاعدة ٣ والمحاكاة ٦؛ الضوء يتجمع إلى DLI.
عوامة الخزان	منخفض / متاح؛ مش قراءة لترات	فحص أمان قرار الري والمحاكاة ٧.
وزن خزان اختياري	g أو kg؛ تغير الوزن يقدّر السحب من الخزان	مراجعة الجرعات؛ مش إثبات مباشر لوصول الماء للجذور.
المضخة والفتحة والمروحة والضوء	أمر + تأكيد حالة إن توفر؛ وزاوية أو وضع فتح موثق	طبقة التنفيذ والأمان والمحاكاتان ٦ و٧.

اللي يتنفذ دلوقتي، واللي يتقاس بعد التركيب

دلوقتي: القواعد ١–٥، المحاكاتان ٦ و٧، فحص الوحدات والبيانات المفقودة، حدود التشغيل البرمجية، تسجيل القرارات وأسبابها، وربط مخرجات الموديلات. مصدر البيانات يتكتب صراحة: مسجل / محاكاة / حساس.

بعد التركيب: اختبار وحدات وقراءات الحساسات ومعايرتها، تصرف المضخة وتسليم الجرعة، حجم التربة الفعلي وتأخر الاستجابة، تأثير التهوية والإضاءة، وإيقافات الأمان على ESP32. انقطاع الاتصال أو تجاوز مدة التشغيل يتعامل معاهم المتحكم محليًا.

الطقس: المدخل الخارجي من Open-Meteo — التوثيق، وأرشيف الطقس للتجارب. أي تنزيل تاريخي يتحدد بمكان وتاريخ التجربة الفعليين؛ بيانات طقس Parma مش مطلوبة في النسخة دي.

> **معيار التسليم**
>
> نختبر وحدات البرامج، وصحة ربط النتائج، وسيناريوهات المحاكاة كل واحدة على حدة. الأداء الحقيقي يتوثق بعد تجربة الهاردوير، ومعاه أي تعديلات على الإعدادات؛ ده مش طلب لجمع داتا تدريب يدويًا.